

Laboratorio 7 EDA – G2

1. Paula Gomez Manosalva, p.gomezm@uniandes.edu.co, 202227402, Estudiante 1
2. Ana Sofia Florez, as.florez@uniandes.edu.co, 202317264, Estudiante 2
3. Juan David Rodríguez López, jd.rodriguezl1@uninades.edu.co, 202511278, Estudiante 3

a. ¿Qué relación encuentras entre el número de elementos en el árbol y la altura del árbol?

Según los datos del laboratorio (319,073 crímenes, 1,177 nodos en el árbol, altura 29), la relación es logarítmica. En un BST balanceado, la altura es aproximadamente $\log_2(n)$, donde n es el número de nodos. Con 1,177 nodos, $\log_2(1,177) \approx 10.2$, pero la altura fue 29, lo que indica que el árbol no está perfectamente balanceado (los datos de fechas se insertan en cierto orden que puede sesgar el árbol). En todo caso, la altura crece mucho más lento que el número de nodos, lo que hace que las operaciones de búsqueda e inserción sean eficientes, como $O(\log n)$ en promedio.

b. ¿Si la información estuviera en tablas de hash y no en un BST, el tiempo de respuesta sería mayor o menor? ¿Por qué?

Sería **mayor** usando tablas de hash para consultas por rango de fechas. Las tablas de hash permiten búsquedas puntuales en $O(1)$, pero **no mantienen orden** entre las llaves, por lo que para encontrar todos los crímenes entre dos fechas habría que recorrer toda la tabla ($O(n)$). En cambio, el BST mantiene las llaves ordenadas, permitiendo recorrer eficientemente solo el rango de interés usando la operación `keys()` o `values_range()`, lo que resulta en $O(\log n + k)$, donde k es el número de elementos en el rango.

c. ¿Qué operación del Tree se utiliza para retornar una lista con la información encontrada en un rango de fechas?

Se utiliza la operación **values()** (que internamente llama a `values_range()`). Esta función recorre el BST de forma ordenada (in-order traversal) y retorna todos los valores cuyas llaves estén dentro del rango de fechas especificado [`fecha_inicio`, `fecha_fin`]. La función `keys()` (que llama a `keys_range()`) también se usa de manera complementaria para obtener las llaves del rango.